

Propiedades ópticas no lineales y síntesis biogénica de nanopartículas de plata: una revisión (2020–2026)

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Resumen

Esta revisión sistematiza los avances recientes en la física y síntesis de las nanopartículas de plata (AgNPs), estableciendo la causalidad entre las rutas de fabricación biogénica y la respuesta óptica no lineal de tercer orden. La fenomenología de estos sistemas emana de la resonancia de plasmón de superficie localizado (LSPR), la cual induce una amplificación masiva de la polarización macroscópica y permite la sintonización de la susceptibilidad no lineal $\chi^{(3)}$. Mediante un análisis sistemático de la literatura publicada entre 2020 y 2026, se examina la transición desde métodos reductores convencionales hacia la síntesis verde mediada por fitoquímicos, evaluando cómo la biocorona resultante altera las condiciones de frontera dieléctricas. Se detallan las dinámicas de absorción saturable y absorción inversa saturable cuantificadas mediante la técnica de escaneo Z, mecanismos fundamentales para la limitación óptica y la conmutación fotónica. Finalmente, se identifican los desafíos en el control morfológico y la estabilidad termodinámica requeridos para la integración de biocompuestos fotónicos en tecnologías de nueva generación.

Keywords: Nanopartículas de plata, resonancia de plasmón de superficie localizado, óptica no lineal, síntesis biogénica, técnica de escaneo Z, absorción inversa saturable.

Introducción

El confinamiento espacial de la materia a la nanoescala rompe la simetría traslacional del estado sólido masivo, originando propiedades optofísicas emergentes [1]. En este régimen, las nanopartículas de plata (AgNPs) constituyen un sistema físico de interés excepcional. Su estudio trasciende la ciencia de materiales básica, fundamentando

el desarrollo de tecnologías que abarcan desde la biomedicina avanzada hasta la optoelectrónica [2, 3].

La electrodinámica de las AgNPs está dominada por la resonancia de plasmón de superficie localizado (LSPR). Este fenómeno emerge del acoplamiento fuerte entre un campo electromagnético incidente y las oscilaciones coherentes del plasma de electrones de conducción [1]. La condición de resonancia confiere a las AgNPs secciones eficaces de absorción y dispersión extremadamente altas, además de una sensibilidad rigurosa a las fluctuaciones de la permitividad dieléctrica del entorno. Esta dependencia sustenta su implementación en biosensores de resolución molecular y aplicaciones teranósticas [3, 4].

En el régimen de campos electromagnéticos intensos, el confinamiento local amplifica la susceptibilidad óptica no lineal del sistema. Evaluadas experimentalmente mediante mediciones de escaneo Z, las AgNPs exhiben dinámicas transitorias complejas como la absorción saturable y la absorción inversa saturable [5]. El control determinista de estas propiedades, requisito ineludible para el diseño de limitadores ópticos y dispositivos de procesamiento fotónico, es una función estricta de la topología geométrica y la estabilidad termodinámica del sistema.

Clásicamente, la reducción de iones argénticos ha dependido de vías químicas que involucran precursores de alta toxicidad. La transición hacia metodologías biogénicas representa una optimización física y ambiental. La utilización de extractos biológicos provee un medio de reacción donde los fitocompuestos actúan simultáneamente como agentes reductores y pasivantes [3, 6]. Esta biocorona no solo minimiza la citotoxicidad para viabilizar la experimentación *in vivo*, sino que redefine las condiciones de frontera dieléctricas de la partícula, alterando de forma directa la dinámica plasmónica [2].

A pesar del volumen de literatura disponible, resulta imperativo establecer un marco formal que integre las metodologías de síntesis sostenibles con la electrodinámica no lineal fundamental. El objetivo de esta revisión sistemática es estructurar el conocimiento reciente (2020–2026) sobre la física de las AgNPs. Se prioriza el análisis de la transición hacia vías de síntesis verdes, su impacto sobre la sintonización de la LSPR, y la consecuente modulación de la respuesta óptica no lineal, identificando las barreras teóricas y experimentales para la ingeniería de dispositivos optoelectrónicos escalables.

Metodología

Búsqueda preliminar

Se realizó una revisión sistemática de la literatura para vincular la síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs) con sus propiedades ópticas no lineales. La recolección de datos se ejecutó utilizando bases de datos científicas principales, incluyendo Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SpringerLink y Google Scholar, y abarcó artículos publicados entre 2020 y 2026.

La búsqueda inicial se centró en artículos de revisión para establecer el contexto fundamental de la investigación. Los términos generales produjeron un corpus extenso del cual se extrajo un grupo de trabajos de alta relevancia para estructurar los antecedentes. Tras establecer este marco, la estrategia se restringió para aislar artículos de investigación primaria enfocados en la física fundamental y las propiedades ópticas

no lineales de las AgNPs. Se emplearon las siguientes cadenas de búsqueda booleanas en cada base de datos.

- Para Scopus se obtuvieron 249 resultados con la cadena TITLE-ABS-KEY ((‘silver nanoparticle*’ OR ‘AgNP*’ OR ‘Ag nanoparticle*’)) AND (‘nonlinear optic*’ OR ‘nonlinear refractive index’ OR ‘nonlinear absorption’ OR ‘saturable absorption’ OR ‘Z-scan’)) AND PUBYEAR AFT 2019
- Para ScienceDirect se obtuvieron 8712 resultados con la cadena (‘silver nanoparticle’ OR AgNP) AND (‘nonlinear optics’ OR ‘nonlinear absorption’ OR ‘saturable absorption’ OR z-scan)
- Para SpringerLink se obtuvieron 327 resultados con la cadena ‘silver nanoparticles’ AND (‘nonlinear optical’ OR ‘nonlinear absorption’ OR ‘Z-scan’)
- Para Google Scholar se obtuvieron 731 resultados con la cadena intitle:‘silver nanoparticles’ OR intitle:‘AgNPs’ ‘nonlinear optics’ OR ‘nonlinear optical’ OR ‘nonlinear absorption’ OR ‘saturable absorption’ OR ‘Z-scan’

Esta búsqueda dirigida identificó un total combinado de más de 10 000 registros preliminares.

Limpieza de documentos

Para refinar el volumen de resultados en un conjunto de datos central, se aplicó un método de filtración riguroso. El proceso inició con la eliminación de registros duplicados. Posteriormente, se evaluaron los títulos y resúmenes para descartar aquellos documentos donde las AgNPs se mencionaban de forma tangencial o donde los análisis se limitaban a la óptica lineal.

Se integraron investigaciones que presentaran datos experimentales o teóricos robustos sobre propiedades ópticas no lineales, que investigaran los parámetros determinantes de dichas propiedades y que se encontraran dentro del periodo de publicación establecido. Tras esta filtración, el repositorio final se consolidó en aproximadamente 43 artículos fundamentales que sustentan la discusión crítica de esta revisión.

Análisis bibliométrico

Para cuantificar el panorama de investigación e identificar tendencias emergentes, se ejecutó un análisis bibliométrico sobre el conjunto de datos extraído. Los metadatos bibliográficos pertinentes, tales como autores, afiliaciones, palabras clave y recuentos de citas, se exportaron desde Scopus y Web of Science.

Mediante el uso de software de visualización, se generaron mapas de red para examinar diversas métricas topológicas. Se analizó la coocurrencia de palabras clave para visualizar el cambio conceptual hacia fenómenos físicos específicos, como la absorción saturable o el escaneo Z. Asimismo, se evaluaron los patrones de colaboración institucional y los aumentos repentinos en citas para identificar los trabajos que impulsaron trayectorias de investigación particulares. Este mapeo validó los grupos

no lineal de estos materiales en diversas matrices, fenómenos que serán formalizados matemáticamente en las siguientes secciones.

Un tercer grupo vincula las propiedades plasmónicas con sus aplicaciones macroscópicas. La resonancia de plasmón de superficie localizado opera como un puente conceptual entre la utilidad biomédica, manifestada en la actividad antibacteriana, y las aplicaciones tecnológicas en fotónica ultrarrápida, sensores y limitación óptica. Los mecanismos físicos subyacentes que rigen esta respuesta se detallarán rigurosamente más adelante.

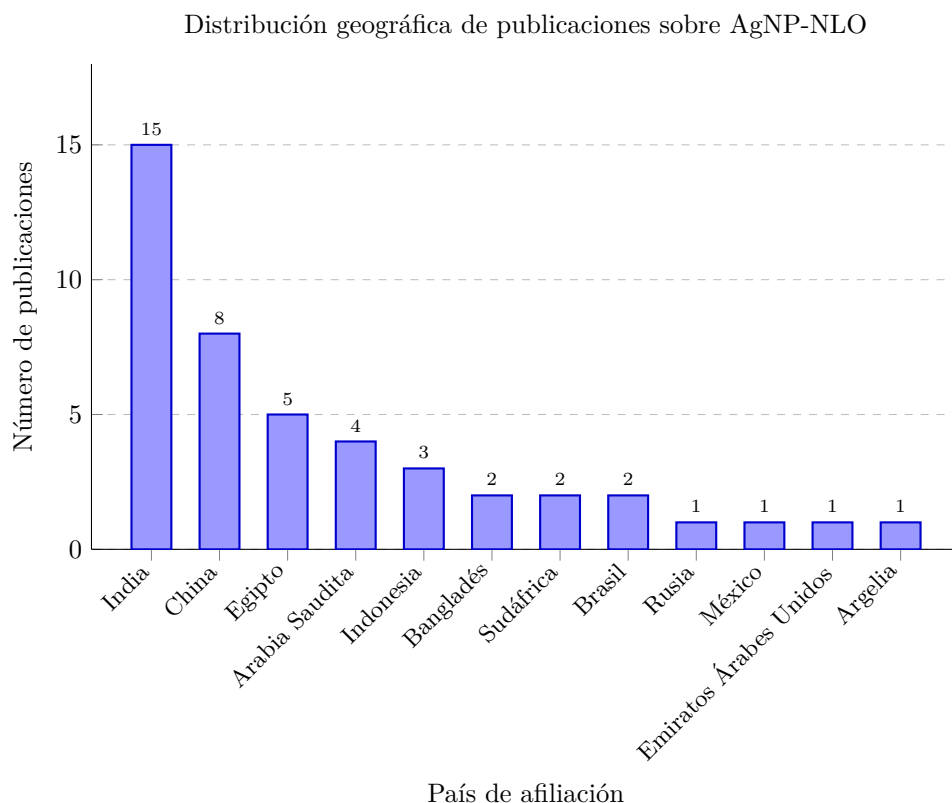


Figura 2 Distribución bibliométrica de la producción científica según el país de afiliación institucional, destacando las contribuciones predominantes de India, China y Egipto en la síntesis y caracterización óptica no lineal de AgNPs.

Finalmente, el análisis de las afiliaciones institucionales, ilustrado en la Figura 2, muestra un esfuerzo investigativo con una concentración predominante en el Sur Global. La producción científica está liderada significativamente por India con 15 publicaciones, seguida por China con 8 y Egipto con 5. Estas naciones encabezan la investigación experimental sobre vidrios dopados y nanocompuestos, complementadas por contribuciones sostenidas de Arabia Saudita (4 trabajos), Indonesia (3), y participaciones de naciones como Bangladés, Sudáfrica y Brasil (2 trabajos cada una). Esta

métrica confirma que el desarrollo de nanomateriales optoelectrónicos sostenibles y escalables es una prioridad de investigación global.

Síntesis biogénica

La transición de la síntesis química convencional a la biogénica representa un cambio fundamental en la fabricación de nanomateriales. Desde la fisicoquímica, este enfoque ascendente está gobernado por la termodinámica de reducción-oxidación. Los métodos tradicionales emplean agentes reductores tóxicos para donar electrones, reduciendo los iones argénticos (Ag^+) a plata de valencia cero (Ag^0), seguido de nucleación y crecimiento [1, 2].

La síntesis biogénica emplea extractos naturales como sistemas de reacción, donde los fitoquímicos actúan simultáneamente como agentes reductores y pasivantes [6, 7]. Esta mediación biológica minimiza la energía de activación del proceso termodinámico, omitiendo el uso de precursores tóxicos y suprimiendo la aglomeración incontrolada [8]. Físicamente, la estabilización es crítica: la corona biomolecular conformada por polímeros naturales, como las redes basadas en quitosano [9], altera la permitividad dieléctrica local. Esta condición de frontera dicta la frecuencia de la resonancia de plasmón de superficie localizado, el parámetro fundamental para las aplicaciones ópticas [3]. En consecuencia, la evolución estructural y la densidad de esta capa pasivante determinan la topología del campo electromagnético local, correlacionándose con una mejora sustancial en la susceptibilidad óptica [10]. La cuantificación rigurosa de este fenómeno no lineal mediante escaneo Z exige una caracterización morfológica precisa, pues las secciones eficaces de absorción dependen estrictamente de la arquitectura del recubrimiento [11, 12].

La relevancia biológica de estas nanoestructuras emana de su citotoxicidad, una propiedad macroscópica dictada por su relación área-volumen y su estado de superficie. La biofísica de esta actividad antibacteriana depende de interacciones electrostáticas fundamentales. Los agentes pasivantes biogénicos confieren una densidad de carga específica a la nanopartícula. Al aproximarse a las paredes celulares bacterianas, que exhiben una distribución espacial de carga electronegativa, el acoplamiento mediado por la interacción de Coulomb determina la probabilidad de adhesión a la membrana y su subsecuente translocación [2, 13].

Una vez adheridas, los mecanismos físicos de muerte celular proceden a través de dos vías principales. Primero, la disolución oxidativa impulsada termodinámicamente libera iones Ag^+ que se enlazan a los grupos tiol de las proteínas celulares, interrumpiendo la cadena respiratoria. Segundo, la superficie plasmónica y catalítica induce la generación de especies reactivas de oxígeno. Este estrés oxidativo localizado daña físicamente las macromoléculas, induciendo la peroxidación lipídica y la escisión de las cadenas de ácido desoxirribonucleico [6].

Aunque la síntesis biogénica elimina los precursores químicos agresivos, introduce el paradigma de la toxicología verde. Es erróneo asumir que los nanomateriales biogénicos son intrínsecamente inocuos, pues la toxicidad de las AgNPs es dependiente de la dosis y varía significativamente entre modelos biológicos [14].

Desde la física ambiental, la alta estabilidad conferida por la pasivación biogénica implica que estas nanopartículas pueden persistir en los ecosistemas. Las tasas

de transporte, agregación y lixiviación iónica en matrices ambientales constituyen una preocupación crítica. Comprender su estabilidad termodinámica y perfiles de degradación en dieléctricos ambientales complejos es imperativo para prevenir la bioacumulación [6, 14].

A pesar del crecimiento en la literatura, persisten vacíos fundamentales en la física de los nanomateriales verdes. Las interacciones mecánico-cuánticas y termodinámicas entre los extractos heterogéneos y las facetas cristalinas en crecimiento son insuficientemente comprendidas. En consecuencia, el control morfológico exacto permanece como un desafío. Dado que los umbrales de limitación óptica y las propiedades no lineales son altamente sensibles a la anisotropía, esto obstaculiza su implementación en fotónica avanzada [3].

Asimismo, la variabilidad bioquímica de los extractos vegetales, dependiente de factores geográficos y estacionales, impide la reproducibilidad de las cinéticas de reducción [2]. Finalmente, la estructura física precisa de la biocorona y su influencia en la absorción de estados excitados durante la irradiación láser de alta intensidad requieren sondeos físicos avanzados, como espectroscopia de absorción transitoria, los cuales se encuentran ausentes en la literatura actual de biomateriales.

Óptica no lineal en AgNPs

Las propiedades ópticas no lineales de las nanopartículas de plata (AgNPs) las posicionan a la vanguardia de la nanofotónica moderna. Desde la electrodinámica fundamental, cuando un medio es sometido a un campo electromagnético intenso, la polarización macroscópica P inducida pierde su linealidad respecto al campo eléctrico E , describiéndose mediante la expansión en serie de potencias

$$P = \varepsilon_0(\chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \dots)$$

donde $\chi^{(3)}$ es la susceptibilidad óptica no lineal de tercer orden. En las AgNPs, los efectos dominantes derivan de las partes real e imaginaria de $\chi^{(3)}$, manifestándose como refracción no lineal (efecto Kerr óptico, caracterizado por el índice n_2) y absorción no lineal (caracterizada por el coeficiente β) [5, 15]. El origen físico de esta susceptibilidad magnificada reside en la resonancia de plasmón de superficie localizado. La coincidencia entre la frecuencia del láser incidente y la oscilación colectiva de los electrones de conducción genera un incremento masivo del campo electromagnético local. Esta amplificación de las interacciones luz-materia produce valores de $\chi^{(3)}$ que superan por varios órdenes de magnitud a los de la plata volumétrica o matrices dieléctricas estándar [16, 17].

Para la cuantificación experimental de estos parámetros, la técnica de escaneo Z se establece como el marco de referencia. En la configuración de apertura abierta, se captura la transmitancia dependiente de la intensidad. Dos mecanismos fundamentales dictan esta dinámica. A intensidades moderadas, prevalece la absorción saturable, originada por el blanqueamiento plasmónico del estado fundamental. El alto flujo de fotones agota los electrones más rápido de lo que pueden relajarse, induciendo transparencia transitoria [18]. Al superar un umbral de intensidad específico, emerge la absorción inversa saturable, gobernada por la absorción de dos fotones o la absorción

de estados excitados. Los electrones promovidos absorben secuencialmente fotones adicionales hacia estados superiores, dado que la sección eficaz del estado excitado supera la del estado fundamental [19]. Estudios de alta resolución revelan transformaciones dinámicas complejas, como la doble transición de absorción saturable a inversa y nuevamente a saturable, dependiendo de la fluencia láser y del poblamiento total de los estados excitados [20, 21].

La capacidad de sintonizar la susceptibilidad $\chi^{(3)}$ ha catalizado el desarrollo de tecnologías fotónicas emergentes. La manifestación macroscópica más relevante de la absorción inversa saturable es la limitación óptica, un mecanismo pasivo indispensable para proteger sensores optoelectrónicos contra radiación láser de alta fluencia. La literatura prioriza la minimización del umbral de limitación mediante la conjugación de AgNPs con óxido de grafeno, colorantes y moléculas específicas como el indol-7-carboxaldehído [22–25]. Estas arquitecturas híbridas metal-orgánicas, sintetizadas incluso mediante rutas químicas a baja temperatura, propician una transferencia de carga sinérgica que amplifica la absorción de estados excitados y maximiza la capacidad de atenuación no lineal [26].

Para evadir las inestabilidades termodinámicas de los coloides líquidos bajo campos de radiación intensos, el confinamiento de las AgNPs en matrices de estado sólido, como vidrios de borotelurato y redes poliméricas, se establece como una directriz fundamental [15, 27, 28]. La selección de precursores, como AgNO_3 o AgCl , modula la permitividad dieléctrica del medio continuo, permitiendo una sintonización espectral precisa de la polarización electromagnética. Asimismo, la pasivación mediante heteroestructuras núcleo-coraza tipo Ag@SiO_2 o sistemas de emulsión inhibe la degradación superficial, preservando la susceptibilidad no lineal [29–32]. La incrustación en películas poliméricas de Ag/PMMA exhibe una absorción no lineal dependiente de la densidad y dinámicas de autoenfoque [33], lo cual también optimiza la estabilidad termodinámica para aplicaciones biomédicas de liberación controlada [4].

La interacción del campo electromagnético local se amplifica al integrar las AgNPs con materiales bidimensionales y semiconductores. En heteroestructuras de rGO/ MnO_2 decoradas con plata, el acoplamiento de las excitaciones plasmónicas con los estados de banda intermedia incrementa masivamente las secciones eficaces de absorción no lineal [34]. De manera análoga, la interfaz entre AgNPs y nanoláminas de MXeno ($\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$) fomenta una transferencia de carga ultrarrápida, habilitando el diseño de limitadores ópticos de alta eficiencia [35]. En marcos semiconductor-metal, como las películas de Ag/CdS, la superposición de la resonancia plasmónica con la estructura de bandas del semiconductor permite un control determinista sobre la respuesta óptica [36].

En el dominio teórico, el control riguroso de las tasas de acoplamiento y transición entre los regímenes de absorción saturable e inversa facilita la emergencia de biestabilidad óptica intrínseca. Este comportamiento de histéresis en la transmisión fundamenta la arquitectura de compuertas lógicas puramente ópticas y establece la base física para dispositivos de conmutación fotónica ultrarrápida [19].

A pesar de la observación macroscópica detallada de estas no linealidades, persisten vacíos profundos en el aislamiento de los mecanismos físicos fundamentales. Un desafío crítico en el escaneo Z de apertura cerrada es la discriminación del efecto de lente térmica respecto a la no linealidad electrónica pura. La termalización de la energía

absorbida induce gradientes de índice de refracción que enmascaran el efecto Kerr instantáneo, particularmente bajo irradiación con láseres de alta tasa de repetición [5]. Adicionalmente, la fotodegradación bajo alta fluencia representa un obstáculo no resuelto. Las AgNPs desprotegidas sometidas a campos láser intensos sufren fusión o remodelación geométrica durante la irradiación, alterando dinámicamente su respuesta en el tiempo de medición [18, 32]. Por último, la integración de metodologías de síntesis verde introduce una alta polidispersidad morfológica. Dado que las secciones eficaces de dispersión y el confinamiento cuántico son hipersensibles al radio y la geometría, esta heterogeneidad difumina los umbrales de inicio de los procesos de absorción no lineal, dificultando la formulación de modelos teóricos cuantitativos unificados para biocompuestos fotónicos de nueva generación [37, 38].

Resonancia de plasmón de superficie localizado

Las propiedades ópticas, no lineales y catalíticas excepcionales de las nanopartículas de plata (AgNPs) tienen su origen fundamental en su comportamiento plasmónico. Cuando una onda electromagnética interactúa con una nanopartícula metálica cuyas dimensiones son significativamente menores que la longitud de onda ($d \ll \lambda$), el campo eléctrico oscilante desplaza los electrones de la banda de conducción respecto al núcleo iónico con carga positiva. Este desplazamiento induce una interacción de Coulomb restauradora que resulta en una oscilación coherente y colectiva de la nube electrónica, fenómeno denominado resonancia de plasmón de superficie localizado [5, 6].

Desde la perspectiva de la física del estado sólido, la condición de resonancia para una nanopartícula esférica se deriva de la aproximación cuasiestática de la teoría de Mie. En el sistema cegesimal (CGS), la polarizabilidad α de la nanopartícula está dada por la relación de Clausius-Mossotti

$$\alpha = 4\pi R^3 \frac{\varepsilon_m(\omega) - \varepsilon_d}{\varepsilon_m(\omega) + 2\varepsilon_d} \quad (1)$$

donde R es el radio de la partícula, $\varepsilon_m(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$ es la función dieléctrica compleja dependiente de la frecuencia del metal, y ε_d es la constante dieléctrica del medio circundante. La resonancia ocurre cuando el denominador tiende a cero, conocida como la condición de Fröhlich, $\varepsilon_1(\omega) = -2\varepsilon_d$. Dado que la plata posee una componente dieléctrica imaginaria (ε_2) intrínsecamente baja en el espectro visible en comparación con el oro o el cobre, las AgNPs exhiben picos de resonancia excepcionalmente agudos e intensos, constituyéndose como los resonadores plasmónicos más eficientes en longitudes de onda visibles [3, 39].

La excitación del plasmón de superficie conduce a secciones eficaces masivas de absorción y dispersión en el campo lejano, junto con un confinamiento intenso de la energía electromagnética en el campo cercano. Este confinamiento es el mecanismo subyacente de la dispersión Raman amplificada por superficie. Al adsorber un analito sobre la superficie plasmónica, la señal Raman, característicamente débil, se amplifica por un factor proporcional a $|E|^4$, donde E es el campo eléctrico local. La integración de AgNPs en matrices de carbono genera puntos calientes plasmónicos que permiten la detección de moléculas a nivel de ultratrazas [40]. De manera análoga, aunque las

superficies metálicas desnudas suelen extinguir la fluorescencia mediante transferencias no radiativas, una separación precisa entre la nanopartícula y el fluoróforo induce fluorescencia amplificada por metal. El intenso campo local incrementa la tasa de excitación del fluoróforo, mientras que el acoplamiento plasmónico eleva la tasa de decaimiento radiativo, un mecanismo dual que amplifica sinérgicamente la respuesta óptica lineal y no lineal de colorantes naturales [23]. Además, como la condición de Fröhlich depende estrictamente de la permitividad del entorno, cualquier evento de unión biomolecular en la superficie altera el índice de refracción local, provocando un corrimiento espectral medible en la longitud de onda de resonancia. Esta sensibilidad superior, producto de los límites geométricos agudos de sus secciones eficaces plasmónicas, es explotada en el diseño de biosensores optofluídicos [39].

A pesar de la consolidación de la plasmónica clásica, la integración de AgNPs en arquitecturas fotónicas avanzadas enfrenta limitaciones teóricas y materiales. La electrodinámica clásica predice una divergencia en el campo electromagnético local cuando la distancia interpartícula tiende a cero. No obstante, en brechas subnanométricas, el efecto túnel mecánico-cuántico de los electrones atenúa esta divergencia, suprimiendo el acoplamiento plasmónico. La formulación de modelos teóricos que incorporen correcciones cuánticas para estas interacciones extremas de campo cercano constituye un desafío sustancial. Físicamente, la superficie de plata exhibe una alta reactividad ambiental, originando óxidos como el Ag_2O y sulfuros. Esta alteración en las condiciones de frontera dieléctricas incrementa la componente imaginaria de la permitividad, induciendo un amortiguamiento plasmónico severo y ensanchamiento espectral. La pasivación mediante heteroestructuras núcleo-coraza tipo Ag@SiO_2 o sistemas bimetalicos Ag@Au mitiga esta degradación, aunque la barrera de potencial introducida por la coraza atenúa las interacciones de campo cercano con el entorno, exigiendo un mapeo experimental más riguroso [32, 41].

Finalmente, el desarrollo de conmutadores ópticos no lineales y biosensores requiere una respuesta colectiva homogénea. La polidispersidad dimensional y la agregación inherentes a las metodologías sintéticas actuales provocan un ensanchamiento inhomogéneo de la línea de resonancia. Esta variabilidad difumina los límites de detección de molécula única y obstaculiza la extrapolación teórica desde la dinámica de absorción de dispersores individuales [42] hacia la ingeniería de arreglos macroscópicos escalables. En conjunto, la convergencia entre el confinamiento de las excitaciones plasmónicas y el control determinista de su síntesis expande las fronteras de investigación en AgNPs. Esta intersección proyecta el estudio desde la electrodinámica fundamental hacia la consolidación de aplicaciones optoelectrónicas y biomédicas integrales [43].

Conclusiones

Esta revisión consolida a las nanopartículas de plata (AgNPs) como un sistema físico fundamental en la intersección de la nanofotónica y la ciencia de biomateriales. La fenomenología de las AgNPs emerge de la resonancia de plasmón de superficie localizado, una excitación electrónica colectiva estrictamente parametrizada por la geometría de la frontera y la permitividad dieléctrica del entorno. El confinamiento electromagnético resultante amplifica de manera masiva la susceptibilidad óptica no

lineal. La cuantificación experimental de esta dinámica mediante la técnica de escaneo Z corrobora su viabilidad para la limitación óptica pasiva y la conmutación fotónica ultrarrápida. De manera concurrente, la síntesis biogénica otorga una ruta termodinámica que mitiga la citotoxicidad de los precursores convencionales, estabilizando los nanomateriales mediante biocoronas que modulan sus interacciones biológicas y optofísicas.

No obstante, la explotación tecnológica de estos sistemas requiere solucionar limitaciones físicas y experimentales críticas. Primero, la estocasticidad bioquímica de los métodos verdes demanda modelos cinéticos rigurosos que garanticen el control determinista sobre la polidispersidad morfológica, la variable macroscópica que gobierna la homogeneidad de la respuesta óptica. Segundo, la electrodinámica del acoplamiento plasmónico en arquitecturas heterogéneas, tales como interfaces con semiconductores o materiales bidimensionales, exige formulaciones teóricas que superen la aproximación cuasiestática de dispersores aislados. Finalmente, la integración de estas nanoestructuras en dispositivos optoelectrónicos macroscópicos y biosensores está condicionada a la medición precisa de su estabilidad termodinámica, sus umbrales de fotodegradación bajo campos láser intensos y su lixiviación iónica en diferentes matrices. La resolución de estos problemas de frontera establecerá el rigor necesario para el diseño teórico y experimental de biocompuestos fotónicos de nueva generación.

Referencias

- [1] Lasmi, F., Hamitouche, H., Laribi-Habchi, H., Benguerba, Y., Chafai, N.: Silver Nanoparticles (AgNPs), Methods of Synthesis, Characterization, and Their Application: A Review. *Plasmonics* **20**(11), 9455–9488 (2025) <https://doi.org/10.1007/s11468-025-02894-9>
- [2] Hosny, S., Gaber, G.A., Ragab, M.S., Ragheb, M.A., Anter, M., Mohamed, L.Z.: A Comprehensive Review of Silver Nanoparticles (AgNPs): Synthesis Strategies, Toxicity Concerns, Biomedical Applications, AI-Driven Advancements, Challenges, and Future Perspectives. *Arabian Journal for Science and Engineering* (2025) <https://doi.org/10.1007/s13369-025-10612-0>
- [3] Sati, A., Ranade, T.N., Mali, S.N., Ahmad Yasin, H.K., Pratap, A.: Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity-A 2024 Update. *ACS Omega* **10**(8), 7549–7582 (2025) <https://doi.org/10.1021/acsomega.4c11045>
- [4] Chaion, M.H., Rabbani, M., Rafi, A.S., Jalil, M.A., Kundu, C.K.: Silver nanoparticle based polymer composites: Synthesis, fabrication and biomedical applications. *Inorganic Chemistry Communications* **182**, 115584 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2025.115584>
- [5] Qayyum, H., Mamdouh, S., Mahmoud, A., Mohamed, T.: Nonlinear Optical Properties of Silver Nanoparticles: A Comprehensive Review. *Laser Innovations for Research and Applications* **2**(2), 0–0 (2025) <https://doi.org/10.21608/lira.2025>

- [6] Thomas, S., Gonsalves, R.A., Jose, J., Zyoud, S.H., Prasad, A.R., Garvasis, J.: Plant-based synthesis, characterization approaches, applications and toxicity of silver nanoparticles: A comprehensive review. *Journal of Biotechnology* **394**, 135–149 (2024) <https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2024.08.009>
- [7] Rupanshi, Kumar, V., Yadav, N., Singh, D., Beniwal, V., Chhabra, J., Singh, B.: Biogenic Silver Nanoparticles as Next-Generation Green Catalysts for Multifaceted Applications. *Transactions of Tianjin University* **31**(2), 145–178 (2025) <https://doi.org/10.1007/s12209-025-00427-3>
- [8] Nagime, P.V., Singh, S., Chidrawar, V.R., Rajput, A., Syukri, D.M., Marwan, N.T., Shafi, S.: *Moringa oleifera*: A plethora of bioactive reservoirs with tremendous opportunity for green synthesis of silver nanoparticles enabled with multifaceted applications. *Nano-Structures & Nano-Objects* **40**, 101404 (2024) <https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2024.101404>
- [9] Vo, T.S., Vo, T.T.B.C., Kim, K.: Chitosan-based stabilizers for aqueous silver nanoparticles solution: Synthesis and characterization. *Journal of Mechanical Science and Technology* **39**(10), 5945–5956 (2025) <https://doi.org/10.1007/s12206-025-0930-x>
- [10] Elhendawi, H., Ramadan, R.M., Abdel-Aziz, M.S., Fahmy, T., Ali, A.M.: Enhancement of the structure and linear/nonlinear optical properties of PVA/chitosan/Ag nanocomposites for optoelectronic and antibacterial applications. *Scientific Reports* **15**(1), 27235 (2025) <https://doi.org/10.1038/s41598-025-12029-z>
- [11] Al-Jumaily, A.K., Mansour, T.S.: Characterization Of Nonlinear Optical Properties Of Silver Nanoparticles At Differently Concentrated Particle Sizes. *Journal of Optics* **54**(5), 3170–3176 (2025) <https://doi.org/10.1007/s12596-024-02069-5>
- [12] Koç, M.M., Özcan, Ö., İnal Kabala, S.: Silver nanoparticles (AgNPs) as broad-spectrum antimicrobial agents: Synthesis, mechanisms of action, and applications. *Journal of the Korean Physical Society* (2026) <https://doi.org/10.1007/s40042-026-01606-8>
- [13] Kannaiah, S., Paramasivam, S., Sanasam, B., Sekar, N., Nongthombam, K.S., Palanivel, K., Pandiyan, J.: Antibacterial and cytotoxic effect of green synthesized silver nanoparticles using *Solanum torvum* fruit pedicel waste extract. *Discover Biotechnology* **3**(1), 2 (2026) <https://doi.org/10.1007/s44340-026-00049-y>
- [14] Noga, M., Milan, J., Frydrych, A., Jurowski, K.: Toxicological Aspects, Safety Assessment, and Green Toxicology of Silver Nanoparticles (AgNPs)—Critical Review: State of the Art. *International Journal of Molecular Sciences* **24**(6), 5133 (2023) <https://doi.org/10.3390/ijms24065133>

- [15] Zhou, Q., Shang, Z., Huang, R., Shen, A.H.: In situ formation of silver nanoparticles within labradorite mineral crystals exhibiting third-order nonlinearity. *Optical Materials* **154**, 115632 (2024) <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115632>
- [16] Tchinda Ngounou, E.L., Mwenze, N.M., Hounkonnou, M.N., Maaza, M.: Surface plasmon enhanced linear and nonlinear optical properties of lycopene bioconjugated silver nanoparticles. *Scientific Reports* **15**(1), 27154 (2025) <https://doi.org/10.1038/s41598-025-13103-2>
- [17] Mohamed, T., El-Motlak, M.H., Mamdouh, S., Ashour, M., Ahmed, H., Qayyum, H., Mahmoud, A.: Excitation Wavelength and Colloids Concentration-Dependent Nonlinear Optical Properties of Silver Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation. *Materials* **15**(20), 7348 (2022) <https://doi.org/10.3390/ma15207348>
- [18] González-Campuzano, R., Delgado-Aguillón, J., Sato-Berrú, R.Y., Sainz-Vidal, A., Rodríguez-Rosales, A.A., Román-Moreno, C.J., Garduño-Mejía, J.: Saturable absorption and negative nonlinear refraction index evolution in silver nanoparticles colloids. *Optics & Laser Technology* **159**, 108989 (2023) <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108989>
- [19] Mousavi, S.M., Mahmoudi, M.: Intrinsic optical bistability via switching between saturable and reverse saturable absorption. *Scientific Reports* **15**(1), 12985 (2025) <https://doi.org/10.1038/s41598-025-86620-9>
- [20] Jiang, J., Zuo, S., Wang, G., Liu, J., Zhang, X., Gao, Y.: Double transformation of the nonlinear absorption in silver nanoparticles. *Optics Express* **30**(23), 41255 (2022) <https://doi.org/10.1364/OE.472705>
- [21] Jiang, J., Miao, F., Wu, W., Kong, D., Ridi, B., Gao, Y.: Size effect on nonlinear optical properties and ultrafast dynamics of silver nanoparticles. *Optics Express* **30**(11), 19533 (2022) <https://doi.org/10.1364/OE.453627>
- [22] Lakhera, S., Rana, M., Dhuliya, V., Purohit, L.P., Dhanusha, A., Girisun, T.C.S., Sharma, S., Chowdhury, P., Sakshi, K., Roy, S., Kumar, D.: Enhancement of optical limiting activity of para-aminobenzoic acid using silver nanoparticles. *Scientific Reports* **15**(1), 31001 (2025) <https://doi.org/10.1038/s41598-025-90838-y>
- [23] Fathima, R., Mujeeb, A.: Plasmon enhanced linear and nonlinear optical properties of natural curcumin dye with silver nanoparticles. *Dyes and Pigments* **189**, 109256 (2021) <https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2021.109256>
- [24] Salah, A., Hassab-Elnaby, S., Ramadan, M.A.: Boosting the nonlinear optical absorption of graphene oxide, and gold nanorods by tailoring graphene oxide-gold nanorods hybrids. *SN Applied Sciences* **5**(11), 288 (2023) <https://doi.org/10.1007/s42452-023-05507-4>
- [25] Lakhera, S., Rana, M., Dhanusha, A., Girisun, T.C.S., Sharma, S., Chowdhury,

- P.: Indole-7-carboxaldehyde functionalized silver and gold nanoparticles as novel metal-organic laser power limiting composites. *Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications* **64**, 101386 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.photonics.2025.101386>
- [26] Lakhera, S., Dhuliya, V., Rana, M., Purohit, L.P.: Low-temperature chemical synthesis and stabilization of silver nanoparticles for optical power limiting applications. *Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications* **66**, 101434 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.photonics.2025.101434>
- [27] Ganji, P.V., Pasha, U.M., Reddy, N.S., Joseph, C.M.: Nonlinear optical and structural properties of silver nanoparticle-embedded borotellurite glasses. *Ceramics International* **51**(30), 64949–64966 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.11.054>
- [28] Al-Hadeethi, Y., Sayyed, M.I., Barasheed, A.Z., Ahmed, M., Jagannath, G.: Nanosecond nonlinear optical, optical limiting and structural properties of Eu³⁺-activated antimony sodium borate glasses embedded with silver nanoparticles: Effect of heat treatment. *Optical Materials* **125**, 112106 (2022) <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112106>
- [29] Jagannathan, A., Gangareddy, J., Rajaramakrishna, R., Rajashekara, K.M., Rao, S.V., Kaewkhao, J., Kothan, S., El-Denglawey, A.: Precursor Based Tuning of the Nonlinear Optical Properties of Au-Ag Bimetallic Nanoparticles Doped in Oxy-fluoroborate Glasses. *Journal of Non-Crystalline Solids* **561**, 120766 (2021) <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrsol.2021.120766>
- [30] Abhiram, J., Rajaramakrishna, R., Rajashekara, K.M., Jagannath, G., Kaewkhao, J., Rajagukguk, J.: Comparative Study on Au-Ag composition in Lithium Zinc Calcium Fluoroborate Glasses: Nonlinear Optics Perspective. *Journal of Physics: Conference Series* **1819**(1), 012022 (2021) <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1819/1/012022>
- [31] Adampour, S., Nezhad, M.K., Sharifi, S.: Emulsion-stabilized silver nanoparticles vs. aqueous solutions: Effects on aggregation, elastic scattering, and nonlinear optical properties. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* **717**, 136795 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.136795>
- [32] Chevychelova, T.A., Grevtseva, I.G., Zvyagin, A.I., Smirnov, M.S., Ovchinnikov, O.V., Ganeev, R.A.: Nonlinear optical properties of Ag nanoparticles with and without silicon dioxide shell. *Optical Materials* **111**, 110583 (2021) <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.110583>
- [33] Abbas, L.A., Shukur, S.M., Yahya, M.G.: Nonlinear Optical Properties of Ag/PM-MA Nanocomposite Thin Films Deposited by Plasma Jet Polymerization. In: 2022 4th International Conference on Current Research in Engineering and Science Applications (ICCRESA), pp. 106–109. IEEE, Baghdad, Iraq (2022).

<https://doi.org/10.1109/ICCRESA57091.2022.10352461>

- [34] Dhanusha, A., Sabari Girisun, T.C.: Mid-gap states mediated nonlinear absorption of Ag nanoparticles decorated rGO/MnO₂ nanocomposites. *Journal of Alloys and Compounds* **1010**, 177971 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.177971>
- [35] Yan, L., Xu, Y., Si, J., Li, Y., Hou, X.: Enhanced optical nonlinearity of Mxene Ti₃C₂Tx nanosheets decorated with silver nanoparticles. *Optical Materials Express* **11**(5), 1401 (2021) <https://doi.org/10.1364/OME.422189>
- [36] Yu, Z., Du, S., Wang, Z., Yu, S., Li, X., Mu, J., Yang, Z., Li, Y., Sun, W., Zhao, L.: Study on the nonlinear optical properties of Ag/CdS nanocomposite films. *Journal of Applied Physics* **139**(10), 105104 (2026) <https://doi.org/10.1063/5.0307423>
- [37] Joseph, M., Thomas, R., Lazar, M.A., Andrews, J., Philip, R., Anand, B.: Biogenic silver nanoparticles using *Schleichera oleosa* leaf extract: Nonlinear optical applications. *Physics Letters A* **565**, 131164 (2026) <https://doi.org/10.1016/j.physleta.2025.131164>
- [38] Tchinda Ngounou, E.L., Mwenze, N.M., Houkonnou, M.N., Maaza, M.: Correction: Surface plasmon enhanced linear and nonlinear optical properties of lycopene bioconjugated silver nanoparticles. *Scientific Reports* **15**(1), 44426 (2025) <https://doi.org/10.1038/s41598-025-33372-1>
- [39] Kelani, K.M., Ibrahim, M.M., Ramadan, N.K., Elzanfaly, E.S., Eid, S.M.: Comparing silver and gold nanoislands' surface plasmon resonance for bisacodyl and its metabolite quantification in human plasma. *BMC Chemistry* **18**(1), 56 (2024) <https://doi.org/10.1186/s13065-024-01157-8>
- [40] Saad, N.A., Ramya, E., Saikiran, V., Naraharisetty, S.R.G., Narayana Rao, D.: Novel synthesis and study of nonlinear absorption and surface-enhanced Raman scattering of carbon nanotubes decorated with silver nanoparticles. *Chemical Physics* **533**, 110703 (2020) <https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2020.110703>
- [41] Silva-Silva, T.P., Silva, A.A., Oliveira, M.C.D., Souza, P.R., Silva-Filho, E.C., Garcia, H.A., Costa, J.C.S., Santos, F.E.P.: Biosynthesis of Ag@Au bimetallic nanoparticles from *Hymenaea courbaril* extract (Jatobá) and nonlinear optics properties. *Journal of Molecular Liquids* **389**, 122641 (2023) <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122641>
- [42] Elim, H.I.: Large nonlinear absorption in single aggregate of silver nanoparticles observed with z-scan imaging technique. *AIP Advances* **11**(11), 115015 (2021) <https://doi.org/10.1063/5.0062832>
- [43] Chao, J., Wang, G., Qiu, P., Sun, H., Wang, Y., Duan, X., Zhang, J., Lyu, Y., Ahmad, I., Fu, B.: Optical properties and applications of metal nanomaterials in ultrafast photonics: A review. *Journal of Materials Science* **59**(29), 13433–13461

(2024) <https://doi.org/10.1007/s10853-024-09993-8>